

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Phép đo các đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI

a) Định nghĩa phép đo một đại lượng vật lí

Phép đo một đại lượng vật lí là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.

b) Đơn vị đo

- Hệ đơn vị đo thông dụng hiện nay là hệ đơn vị quốc tế SI.
- Hệ SI quy định 7 đơn vị cơ bản:

Đại lượng	Đơn vị (Kí hiệu)	Đại lượng	Đơn vị (Kí hiệu)
Độ dài	mét (m)	Cường độ dòng điện	ampe (A)
Thời gian	giây (s)	Cường độ sáng	candela (cd)
Khối lượng	kilôgam (kg)	Lượng chất	mol (mol)
Nhiệt độ	kelvin (K)		

Ngoài 7 đơn vị cơ bản, các đơn vị còn lại được gọi là **đơn vị dẫn xuất** (ví dụ: vận tốc có đơn vị m/s, gia tốc có đơn vị m/s^2 , lực có đơn vị N, điện áp có đơn vị V,...).

c) Kí hiệu bội số và ước số của đơn vị đo

Khi số đo của một đại lượng là một bội số hoặc ước số thập phân của 10, ta có thể sử dụng kí hiệu (tiếp đầu ngữ) ngay trước đơn vị để phần số đo được trình bày ngắn gọn.

Kí hiệu	Tên đọc	Hệ số	Kí hiệu	Tên đọc	Hệ số
T	tera	10^{12}	d	deci	10^{-1}
G	giga	10^9	c	centi	10^{-2}
M	mega	10^6	m	mili	10^{-3}
k	kilo	10^3	μ	micro	10^{-6}
h	hecto	10^2	n	nano	10^{-9}
da	deka	10^1	p	pico	10^{-12}

d) Các phương pháp đo một đại lượng vật lí

- Phép đo trực tiếp:** Đo trực tiếp một đại lượng bằng dụng cụ đo, kết quả được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo (ví dụ: dùng thước đo chiều dài, dùng cân đo khối lượng, dùng đồng hồ đo thời gian,...).
- Phép đo gián tiếp:** Đo một đại lượng không trực tiếp mà thông qua công thức liên hệ với các đại lượng có thể đo trực tiếp (ví dụ: đo khối lượng riêng $D = \frac{m}{V}$, đo tốc độ $v = \frac{s}{t}$, đo gia tốc rơi tự do $g = \frac{2h}{t^2}, \dots$).

e) Số chữ số có nghĩa trong kết quả đo

Số chữ số có nghĩa là tất cả những chữ số tính từ trái sang phải kể từ chữ số khác 0 đầu tiên.

- 13,1 $\rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.
- 13,10 $\rightarrow$ có 4 chữ số có nghĩa.
- $1,30 \cdot 10^3$ $\rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.
- 0,3109 $\rightarrow$ có 4 chữ số có nghĩa.
- 0,0314 $\rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.

2. Sai số phép đo

a) Phân loại sai số

• Sai số hệ thống:

- Khi sử dụng dụng cụ đo để đo các đại lượng vật lý luôn có sự sai lệch do đặc điểm và cấu tạo của dụng cụ gây ra. Sự sai lệch này gọi là sai số dụng cụ hoặc sai số hệ thống.
- Sai số hệ thống có nguyên nhân khách quan (do giới hạn cấu tạo của dụng cụ), hoặc nguyên nhân chủ quan do người đo hiệu chỉnh vạch số 0 ban đầu chưa chuẩn (cần phải loại bỏ trước khi đo).

• Sai số ngẫu nhiên:

- Khi lặp lại các phép đo nhiều lần, ta thu được các giá trị khác nhau mà sự sai lệch không có nguyên nhân rõ ràng và ổn định. Đó là sai số ngẫu nhiên (do thao tác không đều, điều kiện thí nghiệm biến thiên, hạn chế phản xạ giác quan,...).
- Để giảm thiểu sai số ngẫu nhiên, ta thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình cộng.

CHÚ Ý VỀ SAI SỐ DỤNG CỤ (ΔA_{dc}):

Sai số gây bởi dụng cụ thường được quy ước lấy bằng một độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) hoặc nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo (ví dụ: thước có ĐCNN là 1 mm thì sai số dụng cụ lấy là 0,5 mm hoặc 1 mm), hoặc lấy theo thông số cấp chính xác ghi sẵn trên dụng cụ do nhà sản xuất quy định.

b) Cách xác định sai số phép đo trực tiếp

Giả sử tiến hành đo n lần cùng một đại lượng A , thu được các giá trị $A_1, A_2, \dots, A_n$:

• Giá trị trung bình:

$$\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}$$

• Sai số tuyệt đối của từng lần đo:

$$\Delta A_1 = |\bar{A} - A_1|; \quad \Delta A_2 = |\bar{A} - A_2|; \quad \dots; \quad \Delta A_n = |\bar{A} - A_n|$$

• Sai số tuyệt đối trung bình (sai số ngẫu nhiên):

$$\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n}{n}$$

• Sai số tuyệt đối của phép đo: là tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ:

$$\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$$

• Sai số tỉ đối: là tỉ số phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình, đặc trưng cho mức độ chính xác của phép đo:

$$\delta A = \frac{\Delta A}{\bar{A}} \cdot 100\%$$

c) Cách xác định sai số phép đo gián tiếp

Cho các đại lượng đo trực tiếp: $X = \bar{X} \pm \Delta X$; $Y = \bar{Y} \pm \Delta Y$; $Z = \bar{Z} \pm \Delta Z$.

- **Quy tắc tổng và hiệu:** Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.

$$A = 2X + 3Y - 4Z \Rightarrow \begin{cases} \bar{A} = 2\bar{X} + 3\bar{Y} - 4\bar{Z} \\ \Delta A = 2\Delta X + 3\Delta Y + 4\Delta Z \end{cases}$$

- **Quy tắc tích và thương:** Sai số tỉ đối của một tích hay thương bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số (số mũ lũy thừa nhân ra trước sai số tỉ đối tương ứng).

$$A = 3 \cdot \frac{X \cdot Y^\alpha}{Z^\beta} \Rightarrow \begin{cases} \bar{A} = 3 \cdot \frac{\bar{X} \cdot \bar{Y}^\alpha}{\bar{Z}^\beta} \\ \delta A = \delta X + \alpha \cdot \delta Y + \beta \cdot \delta Z \end{cases}$$

d) Cách ghi kết quả đo

Kết quả đo đại lượng A được ghi dưới dạng:

$$A = \bar{A} \pm \Delta A \quad \text{hoặc} \quad (\bar{A} - \Delta A) \leq A \leq (\bar{A} + \Delta A)$$

Quy tắc biểu diễn chữ số:

- Sai số tuyệt đối ΔA thường được viết đến tối đa 1 hoặc 2 chữ số có nghĩa.
- Giá trị trung bình $\bar{A}$ được làm tròn đến bậc thập phân tương ứng với sai số tuyệt đối ΔA .
- Nếu viết dạng lũy thừa 10^n thì cả giá trị trung bình $\bar{A}$ và sai số tuyệt đối ΔA đều phải viết chung cơ số lũy thừa 10^n .

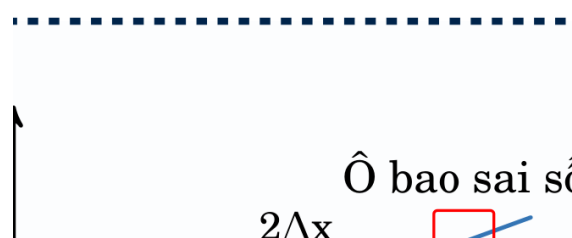
sai số tuyệt đối cùng phân vị

CHÚ Ý: PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SAI SỐ

Sai số và kết quả của phép đo có thể biểu diễn bằng đồ thị. Mỗi giá trị thực nghiệm đều có sai số: $\pm \Delta x$ và $\pm \Delta y$. Do đó trên mặt phẳng tọa độ, mỗi điểm thực nghiệm được biểu diễn bằng một điểm $M(x_M, y_M)$ nằm tại tâm của một hình chữ nhật có kích thước $2\Delta x \times 2\Delta y$, gọi là **ô bao sai số**.

xuống.

là làm tròn lên.



B. CÁC VÍ DỤ MẪU MINH HỌA

Ví dụ 1. Dùng một thước có ĐCNN là 1 mm và một đồng hồ đo thời gian có ĐCNN 0,01 s để đo 5 lần quãng đường đi và thời gian chuyển động của một chiếc xe đồ chơi chạy bằng pin từ điểm A đến điểm B.



A

B

- a) Nguyên nhân nào gây ra sự sai khác giữa các lần đo?
- b) Tính sai số tuyệt đối của phép đo s, t và điền vào bảng. Lấy sai số dụng cụ bằng nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.
- c) Viết kết quả đo s và t ?
- d) Tính sai số tỉ đối của s và t ?

Lần đo	s (mm)	Δs (mm)	t (s)	Δt (s)
1	649		3,49	
2	651		3,51	
3	654		3,54	
4	653		3,53	
5	650		3,50	
Trung bình				

Lời giải.

- a) Nguyên nhân gây ra sự sai khác giữa các lần đo:

- Do đặc điểm cấu tạo của dụng cụ đo.
- Do điều kiện làm thí nghiệm chưa thật ổn định (bề mặt trượt, điện áp pin thay đổi nhẹ).
- Do phản xạ và thao tác khi bấm đồng hồ hoặc quan sát vạch đo của người thực hiện.

- b) Bảng số liệu kết quả đo sau khi tính toán:

Lần đo	s (mm)	Δs (mm)	t (s)	Δt (s)
1	649	2,4	3,49	0,024
2	651	0,4	3,51	0,004
3	654	2,6	3,54	0,026
4	653	1,6	3,53	0,016
5	650	1,4	3,50	0,014
Trung bình	$\bar{s} = 651,4$	$\overline{\Delta s} = 1,68$	$\bar{t} = 3,514$	$\overline{\Delta t} = 0,0168$

Ta có:

$$\bar{s} = \frac{649 + 651 + 654 + 653 + 650}{5} = 651,4 \text{ mm}$$

$$\overline{\Delta s} = \frac{|651,4 - 649| + |651,4 - 651| + |651,4 - 654| + |651,4 - 653| + |651,4 - 650|}{5} = 1,68 \text{ mm}$$

$$\bar{t} = \frac{3,49 + 3,51 + 3,54 + 3,53 + 3,50}{5} = 3,514 \text{ s}$$

$$\overline{\Delta t} = \frac{|3,514 - 3,49| + |3,514 - 3,51| + |3,514 - 3,54| + |3,514 - 3,53| + |3,514 - 3,50|}{5} = 0,0168 \text{ s}$$

c) **Viết kết quả đo:**

- Sai số dụng cụ: $\Delta s_{dc} = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ mm}$; $\Delta t_{dc} = \frac{0,01}{2} = 0,005 \text{ s}$.
- Sai số tuyệt đối toàn phần:

$$\Delta s = \overline{\Delta s} + \Delta s_{dc} = 1,68 + 0,5 = 2,18 \text{ mm} \approx 2,2 \text{ mm (hoặc 2 mm)}$$

$$\Delta t = \overline{\Delta t} + \Delta t_{dc} = 0,0168 + 0,005 = 0,0218 \text{ s} \approx 0,022 \text{ s (hoặc 0,02 s)}$$

- Kết quả đo:

$$s = \bar{s} \pm \Delta s = 651,4 \pm 2,2 \text{ mm (hoặc } 651 \pm 2 \text{ mm)}$$

$$t = \bar{t} \pm \Delta t = 3,514 \pm 0,022 \text{ s (hoặc } 3,51 \pm 0,02 \text{ s)}$$

d) **Tính sai số tỉ đối:**

$$\delta s = \frac{\Delta s}{\bar{s}} \cdot 100\% = \frac{2,2}{651,4} \cdot 100\% \approx 0,34\% \quad (\text{hoặc } \frac{2}{651} \cdot 100\% \approx 0,31\%)$$

$$\delta t = \frac{\Delta t}{\bar{t}} \cdot 100\% = \frac{0,022}{3,514} \cdot 100\% \approx 0,63\% \quad (\text{hoặc } \frac{0,02}{3,51} \cdot 100\% \approx 0,57\%)$$

Ví dụ 2. Đường kính của một viên bi trong 5 lần đo bằng 2,620 cm; 2,625 cm; 2,630 cm; 2,628 cm và 2,626 cm. Đường kính trung bình của viên bi là

- A. 2,6258 cm. B. 2,6271 cm. C. 2,6251 cm. D. 2,6249 cm.

Lời giải.

Giá trị trung bình của đường kính viên bi:

$$\bar{d} = \frac{2,620 + 2,625 + 2,630 + 2,628 + 2,626}{5} = \frac{13,129}{5} = 2,6258 \text{ cm}$$

Chọn đáp án **A**.

Chọn đáp án **(A)** □

Ví dụ 3. Kết quả ba lần đo quãng đường chuyển động của viên bi từ A đến B lần lượt là 0,048 m; 0,050 m; 0,050 m, quãng đường trung bình là 0,049 m. Khi đó sai số tuyệt đối của quãng đường chuyển động của viên bi qua ba lần đo có giá trị lần lượt là

- A. 0,001 m; 0,001 m; 0,001 m. B. -0,001 m; 0,001 m; 0,001 m.
C. 0,001 m; -0,001 m; -0,001 m. D. 0,001 m; 0,000 m; 0,002 m.

Lời giải.

Sai số tuyệt đối của mỗi lần đo là trị tuyệt đối hiệu số giữa giá trị trung bình và giá trị đo:

- $\Delta s_1 = |\bar{s} - s_1| = |0,049 - 0,048| = 0,001 \text{ m}.$
- $\Delta s_2 = |\bar{s} - s_2| = |0,049 - 0,050| = 0,001 \text{ m}.$
- $\Delta s_3 = |\bar{s} - s_3| = |0,049 - 0,050| = 0,001 \text{ m}.$

Chọn đáp án **A**.

Chọn đáp án **(A)** □

Ví dụ 4. Để xác định thời gian đi của bạn A trên quãng đường s, người ta sử dụng đồng hồ bấm giây, thu được bảng số liệu dưới đây:

Lần đo	1	2	3
Thời gian (s)	35,20	36,15	35,75

Coi tốc độ đi không đổi trong suốt quá trình chuyển động, sai số ngẫu nhiên trong phép đo này là bao nhiêu?

- A. 0,30 s. B. 0,31 s. C. 0,32 s. D. 0,33 s.

Lời giải.

Thời gian trung bình qua 3 lần đo:

$$\bar{t} = \frac{35,20 + 36,15 + 35,75}{3} = \frac{107,10}{3} = 35,70 \text{ s}$$

Sai số tuyệt đối của từng lần đo:

- $\Delta t_1 = |35,70 - 35,20| = 0,50 \text{ s.}$
- $\Delta t_2 = |35,70 - 36,15| = 0,45 \text{ s.}$
- $\Delta t_3 = |35,70 - 35,75| = 0,05 \text{ s.}$

Sai số ngẫu nhiên (sai số tuyệt đối trung bình):

$$\overline{\Delta t} = \frac{0,50 + 0,45 + 0,05}{3} = \frac{1,00}{3} \approx 0,33 \text{ s}$$

Chọn đáp án **D**.

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 5. Dùng thước thẳng có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Lấy sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất. Bỏ qua sai số ngẫu nhiên. Nếu chiếc bút có độ dài trung bình 15 cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối là

- A. 0,5 cm và 2,5%. B. 0,5 cm và 1,7%. C. 0,25 cm và 2,5%. D. 0,25 cm và 1,7%.

Lời giải.

- Sai số dụng cụ bằng một nửa ĐCNN: $\Delta \ell = \Delta \ell_{\text{dc}} = \frac{0,5}{2} = 0,25 \text{ cm.}$
- Sai số tỉ đối của phép đo:

$$\delta \ell = \frac{\Delta \ell}{\ell} \cdot 100\% = \frac{0,25}{15} \cdot 100\% \approx 1,67\% \approx 1,7\%$$

Chọn đáp án **D**.

Chọn đáp án **(D)** □

Ví dụ 6. Dùng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 0,1 mm để đo 5 lần đường kính d của một trụ thép. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Cho kết quả như trong bảng dưới. Hãy cho biết kết quả phép đo d .

Lần đo	1	2	3	4	5
d (mm)	30,0	30,1	30,0	30,1	30,1

- A. $d = (30,06 \pm 0,15) \text{ mm.}$ B. $d = (30,1 \pm 0,15) \text{ mm.}$
 C. $d = (30 \pm 0,1) \text{ mm.}$ D. $d = (30,00 \pm 0,15) \text{ mm.}$

Lời giải.

- Giá trị trung bình của đường kính:

$$\bar{d} = \frac{30,0 \cdot 2 + 30,1 \cdot 3}{5} = \frac{150,3}{5} = 30,06 \text{ mm}$$

- Sai số ngẫu nhiên:

$$\overline{\Delta d} = \frac{|30,06 - 30,0| \cdot 2 + |30,06 - 30,1| \cdot 3}{5} = \frac{0,06 \cdot 2 + 0,04 \cdot 3}{5} = 0,048 \text{ mm}$$

- Sai số dụng cụ bằng 1 ĐCNN: $\Delta d_{\text{dc}} = 0,1 \text{ mm.}$

- Sai số tuyệt đối toàn phần: $\Delta d = \overline{\Delta d} + \Delta d_{dc} = 0,048 + 0,1 = 0,148 \text{ mm} \approx 0,15 \text{ mm}$.
- Kết quả phép đo: $d = (30,06 \pm 0,15) \text{ mm}$.

Chọn đáp án **A**.

Chọn đáp án **A** □

Ví dụ 7. Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì chuyển động tròn của một vật bằng cách đo thời gian vật quay hết một vòng. Năm lần đo cho kết quả thời gian vật quay hết một vòng lần lượt là 2,00 s; 2,05 s; 2,00 s; 2,05 s; 2,05 s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01 s. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả của phép đo chu kì được biểu diễn bằng

- A.** $T = 2,030 \pm 0,02 \text{ s}$. **B.** $T = 2,030 \pm 0,024 \text{ s}$. **C.** $T = 2,030 \pm 0,034 \text{ s}$. **D.** $T = 2,03 \pm 0,03 \text{ s}$.

Lời giải.

- Giá trị trung bình của chu kì:

$$\bar{T} = \frac{2,00 + 2,05 + 2,00 + 2,05 + 2,05}{5} = 2,03 \text{ s}$$

- Sai số dụng cụ bằng 1 DCNN: $\Delta T_{dc} = 0,01 \text{ s}$.
- Sai số ngẫu nhiên:

$$\overline{\Delta T} = \frac{|2,00 - 2,03| \cdot 2 + |2,05 - 2,03| \cdot 3}{5} = \frac{0,03 \cdot 2 + 0,02 \cdot 3}{5} = 0,024 \text{ s}$$

- Sai số tuyệt đối toàn phần: $\Delta T = \overline{\Delta T} + \Delta T_{dc} = 0,024 + 0,01 = 0,034 \text{ s}$.
- Kết quả phép đo: $T = (2,030 \pm 0,034) \text{ s}$.

Chọn đáp án **C**.

Chọn đáp án **C** □

Ví dụ 8. Nhiệt độ đầu và nhiệt độ cuối của một lượng nước được ghi bởi một người quan sát trên nhiệt kế là $(42,4 \pm 0,2)^\circ\text{C}$ và $(80,6 \pm 0,3)^\circ\text{C}$. Bỏ qua sai số dụng cụ, nhiệt độ của nước đã tăng

- A.** $(39,2 \pm 0,5)^\circ\text{C}$. **B.** $(38,2 \pm 0,1)^\circ\text{C}$. **C.** $(38,2 \pm 0,5)^\circ\text{C}$. **D.** $(39,2 \pm 0,1)^\circ\text{C}$.

Lời giải.

- Độ tăng nhiệt độ trung bình: $\Delta \bar{t} = t_2 - t_1 = 80,6 - 42,4 = 38,2^\circ\text{C}$.
- Áp dụng quy tắc sai số của một hiệu, sai số tuyệt đối bằng tổng các sai số tuyệt đối:

$$\Delta(\Delta t) = \Delta t_1 + \Delta t_2 = 0,2 + 0,3 = 0,5^\circ\text{C}$$

- Kết quả độ tăng nhiệt độ: $\Delta t = (38,2 \pm 0,5)^\circ\text{C}$.

Chọn đáp án **C**.

Chọn đáp án **C** □

Ví dụ 9. Điện trở của một dây dẫn bằng kim loại được xác định theo định luật Ohm $R = \frac{U}{I}$. Trong một mạch điện, hiệu điện thế U giữa hai đầu điện trở đo được là $U = (8 \pm 0,4) \text{ V}$ và cường độ dòng điện qua điện trở là $I = (4 \pm 0,2) \text{ A}$. Giá trị của điện trở cùng sai số tỉ đối bằng

- A.** $(2 \pm 5\%) \Omega$. **B.** $(2 \pm 7\%) \Omega$. **C.** $(2 \pm 10\%) \Omega$. **D.** $(2 \pm 28\%) \Omega$.

Lời giải.

- Giá trị trung bình của điện trở: $\bar{R} = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{8}{4} = 2 \Omega$.
- Sai số tỉ đối của một thương bằng tổng các sai số tỉ đối:

$$\delta R = \delta U + \delta I = \frac{\Delta U}{\bar{U}} \cdot 100\% + \frac{\Delta I}{\bar{I}} \cdot 100\% = \frac{0,4}{8} \cdot 100\% + \frac{0,2}{4} \cdot 100\% = 5\% + 5\% = 10\%$$

- Kết quả ghi: $R = (2 \pm 10\%) \Omega$.

Chọn đáp án **C**.

Chọn đáp án **C** □

C. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phép đo của một đại lượng vật lý

- A. là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị..
- B. là những sai sót gặp phải khi đo một đại lượng vật lý..
- C. là sai số gặp phải khi dụng cụ đo một đại lượng vật lý..
- D. là những công cụ đo các đại lượng vật lý như thước, cân...vv..

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Chọn đáp án **A** □

Câu 2. Trong đơn vị SI, đơn vị nào là đơn vị dẫn xuất?

- A. mét (m)..
- B. giây (s)..
- C. mol (mol)..
- D. mét trên giây (m/s)..

Lời giải.

Chọn đáp án **D** □

Chọn đáp án **D** □

Câu 3. Có mấy cách để đo các đại lượng vật lý?

- A. 1..
- B. 2..
- C. 3..
- D. 4..

Lời giải.

Chọn đáp án **B** □

Chọn đáp án **B** □

Câu 4. Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp? (1) Dùng thước đo chiều cao. (2) Dùng cân đo cân nặng. (3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước. (4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.

- A. (1), (2)..
- B. (2), (4)..
- C. (1), (2), (4)..
- D. (2), (3), (4)..

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Chọn đáp án **A** □

Câu 5. Một học sinh dùng thước đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất là 1 milimet, đồng hồ bấm giây để đo quãng đường, thời gian và tốc độ chuyển động của chiếc xe đồ chơi. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Đo tốc độ là phép đo trực tiếp..
- B. Đo thời gian là phép đo trực tiếp..
- C. Sai số dụng cụ của thước đo chiều dài là 0,5 mm..
- D. Đo quãng đường là phép đo trực tiếp..

Lời giải.

Chọn đáp án **A** □

Chọn đáp án **A** □

Câu 6. Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 0,0809. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4..
- B. 2..
- C. 1..
- D. 3..

Lời giải.

Số 0,0809 có 3 chữ số có nghĩa. Chọn đáp án **D**

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 7. Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 0,4009. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4.. B. 1.. C. 2.. D. 3..

Lời giải.

Số 0,4009 có 4 chữ số có nghĩa. Chọn đáp án **A**

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 8. Sai số hệ thống là

- A. sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo..
B. sai số từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài..
C. sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm..
D. sai số tuyệt đối..

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 9. $\Delta A_i = A - \Delta A_i$ là công thức tính

- A. sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo..
B. sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo..
C. giá trị trung bình của đại lượng cần đo khi tiến hành phép đo nhiều lần..
D. sai số tuyệt đối của phép đo..

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 10. Điều nào sau đây không đúng khi nói về nguyên nhân gây ra sai số ngẫu nhiên trong quá trình đo một đại lượng vật lí?

- A. Thao tác đo không chuẩn..
B. Dụng cụ đo không chuẩn..
C. Điều kiện làm thí nghiệm không ổn định..
D. Mắt người đọc không chuẩn..

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 11. Sai số tỉ đối của phép đo là

- A. $\delta x = \Delta x \times 100\%$.. B. $\delta x = \Delta x \times 100\%$.. C. $\delta x = \Delta x_{dc} \times 100\%$.. D. $\delta x = \Delta x \times 100\%$..

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 12. Một phép đo đại lượng vật lí A thu được giá trị trung bình là A, sai số của phép đo là ΔA . Cách ghi đúng kết quả đo A là

- A. $A = A + \Delta A$.. B. $A = A - \Delta A$.. C. $A = A \pm \Delta A$.. D. $A = A \pm \Delta A$..

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 13. Sai số của một tích $A = B.C$ trong phép đo gián tiếp được xác định bởi công thức?

- A. $\delta A = \delta B + \delta C$.. B. $\Delta A = \Delta B + \Delta C$.. C. $\delta A = \Delta B + \Delta C$.. D. $\Delta A = \delta B + \delta C$..

Lời giải.

Chọn đáp án A ☐

Chọn đáp án A ☐

Câu 14. Khi đo chiều dài L của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là $L = 118 \pm 2$ cm. Giá trị trung bình của L là

- A. 2 cm.. B. 120 cm.. C. 118 cm.. D. 116 cm..

Lời giải.

Chọn đáp án C ☐

Chọn đáp án C ☐

Câu 15. Bạn Bình tiến hành cân một viên bi nhỏ nhiều lần và tính được kết quả khối lượng của viên bi như sau: $m = 6,03 \pm 0,04$ g. Sai số tuyệt đối của phép đo khối lượng viên bi là

- A. 0,04 g.. B. 6,03 g.. C. 0,7%.. D. 0,6%..

Lời giải.

Chọn đáp án A ☐

Chọn đáp án A ☐

Câu 16. Một người dùng thước đo có độ chia nhỏ nhất 1 cm để đo chiều cao một người khác trong ba lần được là 160 cm; 161 cm; 162 cm. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Sai số tỉ đối của phép đo là

- A. 0,23%.. B. 7,2%.. C. 0,41%.. D. 1,04%..

Lời giải.

$L = 161$ cm.

$$\Delta A = 1 + 0 + 1 = 2$$

$$\Delta A = \Delta A + \Delta ADC = 2 + 1 = 3 \text{ cm.}$$

$$\delta A = \frac{\Delta A}{A} = \frac{3}{161} \approx 1,86\% \text{ Chọn đáp án D}$$

Chọn đáp án D ☐

Câu 17. Dùng một cái cân có độ chia nhỏ nhất là 0,1 kg để cân 5 lần khối lượng của một bao gạo đều bằng 20 kg. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Kết quả của phép cân này là

- A. $20 \pm 0,1$ kg.. B. $20,0 \pm 0,2$ kg.. C. $20,00 \pm 0,1$ kg.. D. $20,0 \pm 0,1$ kg..

Lời giải.

Do 5 lần cân đều cho kết quả 20 kg nên sai số ngẫu nhiên $\Delta m = 0$.

Sai số của phép cân bằng sai số dụng cụ: $\Delta m = \Delta m_{dc} = 0,1$ kg.

Kết quả của phép cân: $20,0 \pm 0,1$ (kg). Chọn đáp án D ☐

Chọn đáp án D ☐

Câu 18. Để đo dòng điện một chiều có cường độ 25 mA bằng đồng hồ vạn năng, người ta tiến hành các bước: (1) Kết nối que đo màu đỏ của đồng hồ về phía cực (+) và que đo màu đen về phía cực (-) theo chiều dòng điện trong mạch thí nghiệm. Mắc đồng hồ nối tiếp với mạch thí nghiệm. (2) Đọc kết quả đo hiện trên đồng hồ. (3) Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm. (4) Cắm que đo màu đen vào đầu COM và que đỏ vào đầu (+). (5) Đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang DCmA. (6) Bật điện cho mạch thí nghiệm. Thứ tự các bước tiến hành đúng là



- A. (4); (5); (3); (1); (6); (2)..
C. (1); (2); (3); (4); (5); (6)..
D. (3); (1); (6); (5); (4); (2)..
B. (6); (5); (4); (3); (1); (2)..
D. (3); (1); (6); (5); (4); (2)..
Lời giải.

Chọn đáp án A
Chọn đáp án A ☐

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

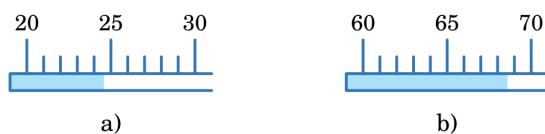
Câu 19. Nếu một đại lượng được đo trực tiếp.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị trung bình của đại lượng cần đo khi tiến hành phép đo nhiều lần được xác định bằng công thức $A = A_1 + A_2 + \dots + A_n$..	X	
b) Sai số dụng cụ thường được lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ..	X	
c) Sai số tỉ đối của phép đo càng lớn thì phép đo càng chính xác..		X
d) Sai số của phép đo chiều dài một đại lượng có kết quả là 0,03 cm. Số chữ số có nghĩa trong kết quả của phép đo này là 3..		X

Lời giải.

a) Đ b) Đ c) S d) S Chọn đáp án a đúng b đúng c sai d sai
.....
Chọn đáp án a đúng b đúng c sai d sai ☐

Câu 20. Hình vẽ thể hiện nhiệt kế đo nhiệt độ $t_1(^{\circ}\text{C})$ và $t_2(^{\circ}\text{C})$ của một dung dịch trước và sau khi đun:



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị đo nhiệt độ $t_1(^{\circ}\text{C})$ của dung dịch trước khi đun là $t_1 = 24,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}..$	X	
b) Giá trị đo nhiệt độ $t_2(^{\circ}\text{C})$ của dung dịch sau khi đun là $t_2 = 68,0 \pm 0,05^{\circ}\text{C}..$		X
c) Sai số tuyệt đối của phép đo nhiệt độ này là $1,5^{\circ}\text{C}..$		X
d) Kết quả độ tăng nhiệt độ của dung dịch là: $\Delta t = 44,0 \pm 1,0^{\circ}\text{C}..$	X	

Lời giải.

a) Đ b) S c) S d) Đ Chọn đáp án a đúng b sai c sai d đúng
 Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng ☐

Câu 21. Hai người cùng đo chiều dài của cánh cửa sổ, kết quả thu được như sau:

Người thứ nhất: $d = 120 \pm 1$ cm

Người thứ hai: $d = 120 \pm 2$ cm

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tỉ đối được xác định bằng tỉ số giữa hai số tuyệt đối và giá trị trung bình của chiều dài cánh cửa sổ: $\delta d = \Delta d \cdot 100\%..$	X	
b) Sai số tỉ đối của phép đo của người thứ nhất là $8,3\%..$		X
c) Sai số tỉ đối của phép đo của người thứ hai là $1,6\%..$	X	
d) Người thứ hai đo chính xác hơn người thứ nhất vì sai số tỉ đối của người thứ nhất lớn hơn..		X

Lời giải.

a) Đ b) S c) Đ d) S Chọn đáp án a đúng b sai c đúng d sai
 Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai ☐

Câu 22. Một học sinh đo tốc độ trung bình của viên bi được giá trị $= (2,50 \pm 0,04)$ m/s.

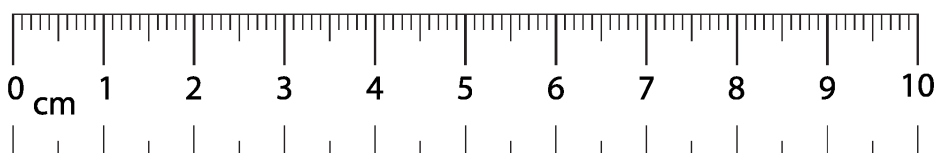
Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị trung bình của tốc độ của viên bi là $2,54$ m/s..	X	
b) Sai số tuyệt đối của phép đo tốc độ viên bi là $0,04..$	X	
c) Sai số tỉ đối của phép đo là $1,6\%..$	X	
d) Nếu sai số tỉ đối của thời gian là 1% thì sai số tỉ đối của quãng đường là $1,6\%..$		X

Lời giải.

a) Đ b) Đ c) Đ d) S Chọn đáp án a đúng b đúng c đúng d sai
 Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai ☐

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 23. Lấy sai số dụng cụ bằng nửa độ chia nhỏ nhất. Sai số dụng cụ của cây bút chì trong trường hợp dưới đây là bao nhiêu cm?



Đáp án:

0	,	0	5
---	---	---	---

Lời giải.

Đáp án: **0,05**

Đáp án:

0,05

□

Câu 24. Đường kính của một quả bóng bằng $(5,0 \pm 0,2)$ cm. Sai số tỉ đối của phép đo thể tích quả bóng có giá trị là x%. Tìm x.

Đáp án:

1	2		
---	---	--	--

Lời giải.

Thể tích quả bóng là $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

Sai số tỉ đối của phép đo thể tích: $\delta(V) = \frac{\Delta V}{V} \cdot 100\% = 3\frac{\Delta R}{R} \cdot 100\% = 3\frac{\Delta d}{d} \cdot 100\% = 30,2 \cdot 5,0100\% = 12\%$ Đáp án: **12**

.....

Đáp án:

12

□

Câu 25. Để tính gia tốc rơi tự do g, người ta có thể dùng công thức tính chu kì của một con lắc đơn gồm một vật nặng có kích thước nhỏ treo vào một dây nhẹ, không co giãn: $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$, trong đó, T là thời gian để vật nặng thực hiện một dao động và ℓ là chiều dài sợi dây. Trong thí nghiệm với con lắc đơn, người ta đo được: $\ell = 0,350 \pm 0,005$ (m) và $T = 1,18 \pm 0,02$ (s). Sai số tuyệt đối của phép đo này là bao nhiêu m/s² (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

0	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Đáp án: **0,5**

Đáp án:

0,5

□

Câu 26. Dùng thước thẳng có giới hạn đo là 20 cm và độ chia nhỏ nhất là 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15 cm thì phép đo này sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Đáp án:

1	,	6	7
---	---	---	---

Lời giải.

Đáp án: **1,67**

Đáp án:

1,67

□

Câu 27. Kết quả đo đường kính của một đường tròn là $d = (40,1 \pm 0,2)$ cm. Sai số tuyệt đối của phép đo diện tích này bằng x.10³ cm². Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Đáp án:

0	,	0	1
---	---	---	---

Lời giải.

Đáp án: **0,01**

Đáp án:

0,01

□

Câu 28. Kết quả của phép đo chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật lần lượt là $a = 85,0 \pm 0,2$ (cm) và $b = 29,5 \pm 0,2$ (cm). Sai số tỉ đối của phép đo diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

0	,	9	
---	---	---	--

Lời giải.

Đáp án: **0,9**

Đáp án:

0,9

□

D. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 29. Đại lượng nào là đại lượng cơ bản của hệ SI?

- A. Cường độ dòng điện.. B. Hiệu điện thế.. C. Công suất.. D. Điện trở..

Lời giải.

Chọn đáp án A

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 30. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta hiện nay là

- A. tuần.. B. ngày.. C. giờ.. D. giây..

Lời giải.

Chọn đáp án D

Chọn đáp án **D** ☐

Câu 31. Phép đo trực tiếp của một đại lượng vật lí là phép

- A. so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo..
B. so sánh gián tiếp qua dụng cụ đo..
C. so sánh không thông qua dụng cụ đo..
D. đo đại lượng thứ nhất rồi suy ra đại lượng cần đo thông qua công thức..

Lời giải.

Chọn đáp án A

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 32. Phép đo nào sau đây không thể thực hiện đo trực tiếp?

- A. Đo thời gian.. B. Đo khối lượng.. C. Đo khối lượng riêng.. D. Đo chiều dài..

Lời giải.

Chọn đáp án C

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 33. Thiết bị nào sau đây dùng để đo điện năng tiêu thụ trong các hộ gia đình?

- A. Vôn kế.. B. Ampe kế.. C. Công tơ điện.. D. Nhiệt kế..

Lời giải.

Chọn đáp án C

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 34. Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 6,07. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4.. B. 2.. C. 3.. D. 1..

Lời giải.

Số 6,07 có 3 chữ số có nghĩa. Chọn đáp án C

.....

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 35. Sai số phép đo bao gồm

- A. sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị..
B. sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống..
C. sai số hệ thống và sai số đơn vị..
D. sai số đơn vị và sai số dụng cụ..

Lời giải.

Chọn đáp án B

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 36. Sai số hệ thống có thể được hạn chế bằng cách thường xuyên

- A. hiệu chỉnh dụng cụ đo, vệ sinh dụng cụ đo..
- B. đeo kính lúp khi đo, vệ sinh dụng cụ đo..
- C. hiệu chỉnh dụng cụ đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao..
- D. sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao, đeo kính lúp khi đo..

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 37. Khi đo n lần cùng một đại lượng A , ta nhận được các giá trị khác nhau: $A_1, A_2, \dots, A_n$. Giá trị trung bình của A là $\bar{A}$. Sai số tuyệt đối ứng với lần đo thứ 4 được tính bằng công thức nào sau đây?

- A. $\Delta A_4 = A - A_4$..
- B. $\Delta A_4 = A - A_4 / 2$..
- C. $\Delta A_4 = A + A_4 / 2$..
- D. $\Delta A_4 = A + A_4$..

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 38. Sai số ngẫu nhiên có thể được hạn chế bằng cách

- A. thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự phân tán của số liệu đo..
- B. hiệu chỉnh dụng cụ đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao..
- C. hiệu chỉnh dụng cụ đo, thực hiện phép đo nhiều lần..
- D. thực hiện phép đo nhiều lần, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao..

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 39. Sai số tỉ đối của phép đo là

- A. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và sai số ngẫu nhiên..
- B. tỉ số giữa sai ngẫu nhiên và sai số hệ thống..
- C. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo..
- D. tỉ số giữa sai số ngẫu nhiên và sai số tuyệt đối..

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 40. Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

- A. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất..
- B. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được..
- C. Giá trị của lần đo cuối cùng..
- D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất..

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 41. Trong bài thực hành đo tốc độ của vật chuyển động. Để đo tốc độ trung bình của vật ta sử dụng biểu thức $v = s/t$. Khi đó

- A. $\Delta v = \Delta s \cdot \Delta t$..
- B. $\Delta v = \Delta s + \Delta t$..
- C. $\delta v = \delta s + \delta t$..
- D. $\delta v = \delta s \cdot \delta t$..

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 42. Đo chiều dày của một cuốn sách, được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Giá trị trung bình

của các lần đo là

- A. 2,3 cm.. B. 2,4 cm.. C. 2,5 cm.. D. 2,2 cm..

Lời giải.

Chọn đáp án B

Chọn đáp án B ☐

Câu 43. Một người đo chiều dài một cuốn sách $\ell = 22 \pm 1$ cm. Sai số tỉ đối của phép đo chiều dài quyển sách là

- A. 4%.. B. 5%.. C. 4,5%.. D. 1,5%..

Lời giải.

Chọn đáp án C

Chọn đáp án C ☐

Câu 44. Khi đo gia tốc rơi tự do, một học sinh tính được $g = 9,786345$ m/s², $\Delta g = 0,025479$ m/s² thì kết quả được ghi như thế nào?

- A. $9,78 \pm 0,0254$.. B. $9,78 \pm 0,025$.. C. $9,786 \pm 0,025$.. D. $9,786 \pm 0,03$..

Lời giải.

Chọn đáp án C

Chọn đáp án C ☐

Câu 45. Đo bề dày ℓ của một mặt bàn 4 lần, ta được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Lấy sai số dụng cụ là 0,05 cm. Kết quả của phép đo là

- A. $\ell = 2,40 \pm 0,05$ cm.. B. $\ell = 2,50 \pm 0,05$ cm.. C. $\ell = 2,3 \pm 0,1$ cm.. D. $\ell = 2,4 \pm 0,1$ cm..

Lời giải.

Chọn đáp án D

Chọn đáp án D ☐

Câu 46. Có hai điện trở: $(3,0 \pm 0,1) \Omega$ và $(6,0 \pm 0,3) \Omega$. Phép đo điện trở tương đương của hai điện trở mắc nối tiếp sẽ có sai số tỉ đối bằng

- A. 1,1%.. B. 2,2%.. C. 3,3%.. D. 4,4%..

Lời giải.

$$R_{nt} = R_1 + R_2 = 3,0 + 6,0 = 9,0 \Omega$$

$$\Delta R_{nt} = \Delta R_1 + \Delta R_2 = 0,1 + 0,3 = 0,4 \Omega$$

$$\text{Sai số tỉ đối: } \delta(R_{nt}) = \frac{\Delta R_{nt}}{R_{nt}} \cdot 100\% = \frac{0,4}{9,0} \cdot 100\% = 4,4\% \text{ Chọn đáp án D$$

Chọn đáp án D ☐

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 47. Về sai số trong phép đo vật lí.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tuyệt đối của lần đo thứ được xác định bởi công thức $\Delta A_i = A - A_i$..	X	
b) Thực hiện phép đo nhiều lần rồi lấy trung bình là cách giảm sai số ngẫu nhiên..	X	
c) Sai số hệ thống có thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách thực hiện nhiều phép đo..		X
d) Sai số tỉ đối có đơn vị là phần trăm hoặc không có đơn vị tùy theo trường hợp..		X

Lời giải.

a) Đ b) Đ c) S d) S Chọn đáp án a đúng b đúng c sai d sai

.....

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai

Câu 48. Liên hệ giữa sai số và độ chính xác của phép đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác..	X	
b) Để giảm sai số hệ thống, có thể hiệu chỉnh và sử dụng thiết bị chính xác hơn..	X	
c) Sai số ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách thay đổi thiết bị đo..		X
d) Khi sai số tuyệt đối bằng 0 thì phép đo được coi là hoàn hảo và không có sai số nào khác..		X

Lời giải.
a) Đ b) Đ c) S d) S Chọn đáp án a đúng b đúng c sai d sai
.....
Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

Câu 49. Về cách xác định số chữ số có nghĩa và sai số trong phép đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Số6,07 có 3 chữ số có nghĩa vì các chữ số6, 0, 7 đều được ghi rõ..		X
b) Nếu sai số tuyệt đối là 0,03 cm thì kết quả đo phải được viết chính xác đến hàng phần trăm..	X	
c) Số chữ số có nghĩa luôn bằng số chữ số sau dấu phẩy..		X
d) Một kết quả đo có sai số là 0,04 cm thì số đo 12,0 cm là không phù hợp..		X

Lời giải.
a) S b) Đ c) S d) S Chọn đáp án a sai b đúng c sai d sai
.....
Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d sai
-------	--------	-------	-------

 □

Câu 50. Về cách xác định và giảm sai số trong thực hành đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong phép đo $v = s/t$, sai số tỉ đối được xác định bởi $\delta v = \delta s + \delta t$..	X	
b) Sai số dụng cụ được xác định bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của thước hoặc đồng hồ..	X	
c) Sai số của phép đo chiều dài không phụ thuộc vào cách đặt mắt khi đọc kết quả..		X
d) Đo khối lượng riêng là phép đo trực tiếp vì dùng cân và bình chia độ..		X

Lời giải.
a) Đ b) Đ c) S d) S Chọn đáp án a đúng b đúng c sai d sai
.....
Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 51. Một học sinh đo chiều dài 5 lần và thu được các giá trị: 19,8 cm, 20,0 cm, 19,9 cm, 20,1 cm, 19,8 cm. Giá trị trung bình của chiều dài là bao nhiêu cm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?
Đáp án:

1	9	,	9
---	---	---	---

Lời giải.
 $l = 19,8 + 20,0 + 19,9 + 20,1 + 19,8 : 5 = 99,6 : 5 = 19,92 \approx 19,9$ cm **Đáp án: 19,9**
.....
Đáp án:

19,9

 □

Câu 52. Giá trị trung bình của các phép đo: 10,2 s, 10,0 s, 10,3 s, 10,1 s là bao nhiêu giây (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

1	0	,	2
---	---	---	---

Lời giải.

$x = 10,2 + 10,0 + 10,3 + 10,1 \div 4 = 40,6 \div 4 = 10,15 \approx 10,2$ Đáp án: **10,2**

Đáp án:

10,2

 □

Câu 53. Đo chiều dài bằng thước có độ chia nhỏ nhất 1 mm. Sai số tuyệt đối của phép đo là bao nhiêu mm nếu lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất?

Đáp án:

0	,	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Sai số tuyệt đối thường lấy bằng $\frac{1}{2}$ độ chia nhỏ nhất $\Rightarrow \Delta l = 0,5 \text{ mm}$ Đáp án: **0,5**

Đáp án:

0,5

 □

Câu 54. Đo điện áp bằng vôn kế có độ chia nhỏ nhất 0,2 V. Sai số tuyệt đối là bao nhiêu vôn nếu lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất?

Đáp án:

0	,	1	
---	---	---	--

Lời giải.

$\Delta U = \frac{1}{2} \cdot 0,2 = 0,1 \text{ V}$ Đáp án: **0,1**

Đáp án:

0,1

 □

Câu 55. Một học sinh đo chiều dài $\ell = 25,4 \pm 0,1 \text{ cm}$. Sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

0	,	4	
---	---	---	--

Lời giải.

$\delta = 0,1 \div 25,4 \cdot 100\% \approx 0,39\% \approx 0,4\%$ Đáp án: **0,4**

Đáp án:

0,4

 □

Câu 56. Một học sinh đo thời gian rơi tự do được $t = 0,48 \pm 0,02 \text{ s}$. Sai số tỉ đối bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

4	,	2	
---	---	---	--

Lời giải.

$\delta = 0,02 \div 0,48 \cdot 100\% \approx 4,17\% \approx 4,2\%$ Đáp án: **4,2**

Đáp án:

4,2

 □

E. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 3

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 57. Hai đơn vị nào sau đây gồm có một đơn vị cơ bản và một đơn vị dẫn xuất trong hệ SI?

- A. Kelvin, mol.. B. Mét, kilogam.. C. Mol, jun.. D. Giây, ampe..

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

Chọn đáp án

C

 □

Câu 58. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường SI là

A. tấn..

B. gam..

C. kilôgam..

D. miligam..

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 59. Phép đo đại lượng nào sau đây là phép đo trực tiếp?

A. Đo thời gian chuyển động của một vật..

B. Tốc độ trung bình..

C. Đo diện tích..

D. Đo gia tốc..

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 60. Phép đo đại lượng nào sau đây là phép đo gián tiếp?

A. Quãng đường..

B. Diện tích..

C. Khối lượng..

D. Thời gian..

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 61. Để xác định thành tích chạy của vận động viên điền kinh người ta sử dụng loại đồng hồ nào sau đây?

A. Đồng hồ đeo tay..

B. Đồng hồ bấm giây..

C. Đồng hồ quả lắc..

D. Đồng hồ hẹn giờ..

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

Chọn đáp án **B** ☐

Câu 62. Theo quy ước, số 42,50 có bao nhiêu chữ số có nghĩa?

A. 1..

B. 2..

C. 4..

D. 3..

Lời giải.

Theo quy ước, số 42,50 có 4 chữ số có nghĩa. Chọn đáp án **C**

.....

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 63. Xét theo nguyên nhân thì sai số của phép đo được chia thành mấy loại?

A. 1..

B. 3..

C. 2..

D. 4..

Lời giải.

Chọn đáp án **C**

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 64. Sai số dụng cụ thường lấy bằng

A. nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo..

B. nửa hoặc một phần tư độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo..

C. nửa hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo..

D. một hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo..

Lời giải.

Chọn đáp án **A**

Chọn đáp án **A** ☐

Câu 65. Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo được tính theo công thức:

A. $A = A \pm \Delta A$..

B. $\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\%$..

C. $A = A_1 + A_2 + \dots + A_n$..

D. $\Delta A = \Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n$..

Lời giải.

Chọn đáp án **D**

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 66. Sai số phép đo gồm

- A. sai số hệ thống và sai số dụng cụ..
- B. sai số chủ quan và sai số khách quan..
- C. sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên..
- D. sai số điều kiện thí nghiệm và sai số ngẫu nhiên..

Lời giải.

Chọn đáp án **C** ☐

Chọn đáp án **(C)** ☐

Câu 67. Phát biểu nào sau đây không đúng về sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối)?

- A. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) càng nhỏ thì phép đo càng chính xác..
- B. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) càng lớn thì phép đo càng chính xác..
- C. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình..
- D. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) được tính bằng công thức $\delta x = \Delta x \times 100\%$..

Lời giải.

Chọn đáp án **B** ☐

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 68. Kết quả đo đại lượng A được viết dưới dạng $A = A \pm \Delta A$. Giá trị thực của đại lượng cần đo A nằm trong khoảng

- A. từ $-\Delta A$ đến $+\Delta A$..
- B. từ $A - \Delta A$ đến $A + \Delta A$..
- C. từ $A - \Delta A$ đến $A + \Delta A$..
- D. từ $A - 2\Delta A$ đến $A + 2\Delta A$..

Lời giải.

Chọn đáp án **B** ☐

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 69. Cho các bước khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật gồm: Thực hiện phép đo nhiệt độ. (1) Đọc và ghi kết quả đo. (2) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp. (3) Ước lượng nhiệt độ của vật. (4) Hiệu chỉnh nhiệt kế. (5) Thứ tự đúng khi thực hiện phép đo nhiệt độ là

- A. (1), (2), (3), (4), (5)..
- B. (4), (3), (5), (1), (2)..
- C. (2), (4), (3), (1), (5)..
- D. (3), (4), (1), (2), (5)..

Lời giải.

Chọn đáp án **B** ☐

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 70. Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001 s để đo thời gian rơi tự do của một vật. Xác định sai số dụng cụ của phép đo có thể là

- A. 0,0005 s..
- B. 0,002 s..
- C. 0,003 s..
- D. 0,004 s..

Lời giải.

Chọn đáp án **A** ☐

Chọn đáp án **(A)** ☐

Câu 71. Kết quả đo gia tốc rơi tự do được viết dưới dạng: $g = 9,78 \pm 0,44 \text{ m/s}^2$. Sai số tỉ đối của phép đo xấp xỉ là

- A. 4,0%..
- B. 5,0%..
- C. 4,5%..
- D. 3,5%..

Lời giải.

Chọn đáp án **C** ☐

Chọn đáp án **(C)** ☐

Câu 72. Thể tích của hai vật đo được bằng $V_1 = (10,20 \pm 0,02) \text{ cm}^3$ và $V_2 = (6,40 \pm 0,01) \text{ cm}^3$. Tổng thể tích của hai vật trên sẽ có giá trị bằng

- A. $(17,00 \pm 0,01) \text{ cm}^3$..
- B. $(16,60 \pm 0,02) \text{ cm}^3$..
- C. $(16,60 \pm 0,01) \text{ cm}^3$..
- D. $(16,60 \pm 0,03) \text{ cm}^3$..

Lời giải.

$$V = V_1 + V_2 \Rightarrow V = V_1 + V_2 = 10,2 + 6,4 = 16,6 \text{ cm}^3 \quad \Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 = 0,02 + 0,01 = 0,03 \text{ cm}^3 \Rightarrow V = (16,60 \pm 0,03) \text{ cm}^3$$

Chọn đáp án **D**

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 73. Dùng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 0,1 mm để đo 5 lần chiều cao h của một trụ thép. Cho kết quả như trong bảng dưới. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả phép đo h của trụ thép là

- A. $h = (19,9 \pm 0,18) \text{ mm}$.
B. $h = (19,9 \pm 0,2) \text{ mm}$.
C. $h = (19,8 \pm 0,2) \text{ mm}$.
D. $h = (19,9 \pm 0,1) \text{ mm}$. Lần đo h (mm) 1 19,9 2 19,8 3 20,0 4 19,7 5 19,9.

Lời giải.

Giá trị trung bình: $h = 19,9 + 19,8 + 20 + 19,9 + 19,7 : 5 = 19,86 \text{ mm}$.

Sai số tuyệt đối của mỗi phép đo lần lượt là: 0,04; 0,06; 0,14; 0,16; 0,04.

Sai số ngẫu nhiên: $\Delta h = 0,088 \text{ mm}$.

Sai số dụng cụ: $\Delta h_{DC} = 0,1 \text{ mm} \Rightarrow \Delta h = \Delta h_{DC} + \Delta h = 0,188 \text{ mm} \approx 0,2 \text{ mm}$.

Kết quả phép đo: $h = (19,9 \pm 0,2) \text{ mm}$. Chọn đáp án **B**

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 74. Biết rằng đại lượng vật lí (A) được đo gián tiếp thông qua hai đại lượng vật lí (B) và (C) bằng công thức toán học $A = B^2 C^2$. Kết quả đo đại lượng (B) và (C) lần lượt là $B = 55,35 \pm 0,44$; $C = 2,86 \pm 0,12$. Kết quả của đại lượng (A) được ghi là

- A. $A = 18,30 \pm 0,62$. B. $A = 6,77 \pm 0,34$. C. $A = 18,30 \pm 0,34$. D. $A = 6,77 \pm 0,62$.

Lời giải.

$$A = 6,77$$

$$\delta A = \delta B + 2\delta C \Rightarrow \Delta A = \Delta B + 2\Delta C \Rightarrow \Delta A = 0,44 + 2 \cdot 0,12 = 0,68 \text{ Chọn đáp án D}$$

Chọn đáp án **(D)** ☐

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 75. Trong quá trình đo đạc vật lí, người ta thường lặp lại nhiều lần để giảm sai số.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị trung bình của nhiều phép đo lặp lại giúp giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên..	X	
b) Càng đo nhiều lần thì sai số hệ thống sẽ tự triệt tiêu..		X
c) Dụng cụ đo có độ chia càng nhỏ thì sai số dụng cụ càng nhỏ..	X	
d) Kết quả đo phải luôn trùng khớp với giá trị thực của đại lượng..		X

Lời giải.

a) Đ Đúng. Trung bình cộng nhiều phép đo làm giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên. b) S Sai. Sai số hệ thống mang tính lặp lại có quy luật nên không bị triệt tiêu bởi việc lặp lại phép đo. c) Đ Đúng. Độ chia nhỏ hơn giúp tăng độ chính xác, giảm sai số dụng cụ. d) S Sai. Kết quả đo luôn chứa sai số, khó trùng khớp tuyệt đối với giá trị thực. Chọn đáp án a đúng b sai c đúng d sai

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

Câu 76. Phân biệt giữa sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối trong đo lường vật lí.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tuyệt đối có cùng đơn vị với đại lượng cần đo..	X	
b) Sai số tỉ đối được tính bằng hiệu giữa các lần đo chia cho giá trị nhỏ nhất..		X
c) Sai số tỉ đối không có đơn vị..	X	
d) Sai số tuyệt đối càng nhỏ thì sai số tỉ đối luôn nhỏ..		X

Lời giải.

a) Đ Đúng. Sai số tuyệt đối có cùng đơn vị với đại lượng đo. b) S Sai. Sai số tỉ đối là tỉ lệ giữa sai số tuyệt đối và giá trị đo trung bình. c) Đ Đúng. Vì là tỉ số nên sai số tỉ đối không mang đơn vị. d) S Sai. Nếu giá trị đo rất nhỏ thì sai số tỉ đối vẫn có thể lớn, dù sai số tuyệt đối nhỏ. Chọn đáp án a đúng b sai c đúng d sai

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai ☐

Câu 77. Ảnh hưởng của yếu tố con người và điều kiện môi trường đến sai số đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Mắt người đọc không cùng hướng vuông góc với thước sẽ gây ra sai số hệ thống..		X
b) Gió thổi mạnh làm sai lệch khi đo thời gian rơi tự do là ví dụ về sai số ngẫu nhiên..	X	
c) Người đọc sai đơn vị trên thước là sai số ngẫu nhiên..		X
d) Sai số do độ trễ của đồng hồ bấm giây là sai số hệ thống..	X	

Lời giải.

a) S Sai. Sai lệch do góc nhìn sai gây ra sai số ngẫu nhiên, không mang tính quy luật. b) Đ Đúng. Điều kiện môi trường thay đổi bất thường gây sai số ngẫu nhiên. c) S Sai. Đọc sai đơn vị là sai sót cá nhân, không được xếp vào sai số ngẫu nhiên. d) Đ Đúng. Độ trễ của dụng cụ là sai số có tính lặp lại, nên là sai số hệ thống. Chọn đáp án a sai b đúng c sai d đúng

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng ☐

Câu 78. Quy tắc ghi kết quả đo và số chữ số có nghĩa.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Kết quả đo chỉ nên ghi dưới dạng $A = A \pm \Delta A$..		X
b) Nếu sai số tuyệt đối là 0,05 thì kết quả có thể ghi là $12,347 \pm 0,05$..		X
c) Khi nhân chia hai đại lượng đo, sai số tỉ đối phải cộng vào nhau..	X	
d) Số chữ số có nghĩa của kết quả đo phải phù hợp với độ chính xác của phép đo..	X	

Lời giải.

a) S Đúng. Đây là cách ghi kết quả phép đo chuẩn. b) S Sai. Phần thập phân của kết quả và sai số phải cùng bậc (số sau dấu phẩy phải tương ứng). c) Đ Đúng. Khi nhân hoặc chia các đại lượng, ta cộng sai số tỉ đối. d) Đ Đúng. Không được ghi quá nhiều chữ số có nghĩa vượt quá độ chính xác của phép đo. Chọn đáp án a sai b sai c đúng d đúng

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 79. Thực hiện 3 lần đo khối lượng: 120,0 g, 119,8 g, 120,2 g. Giá trị trung bình là bao nhiêu gam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án:

Lời giải.

$m = 120,0 + 119,8 + 120,2 \text{ g} = 360,0 \text{ g}$ Đáp án: **120**

Đáp án: **120** ☐

Câu 80. Kết quả đo: $x = 8,43 \pm 0,02 \text{ m}$. Giá trị lớn nhất của phép đo có thể là bao nhiêu mét?

Đáp án: ,

Lời giải.

$x_{\max} = 8,43 + 0,02 = 8,45 \text{ m}$ Đáp án: **8,45**

Đáp án: **8,45** ☐

Câu 81. Kết quả đo: $x = 5,70 \pm 0,03 \text{ m}$. Giá trị nhỏ nhất có thể là bao nhiêu mét?

Đáp án: ,

Lời giải.

$x_{\min} = 5,70 - 0,03 = 5,67 \text{ m}$ Đáp án: **5,67**

Đáp án: **5,67** ☐

Câu 82. Một vật có khối lượng $m = 50,0 \text{ g}$ và sai số tuyệt đối $0,2 \text{ g}$. Sai số tỉ đối là bao nhiêu %?

Đáp án: ,

Lời giải.

$\delta = 0,2 / 50,0 \cdot 100\% = 0,4\%$ Đáp án: **0,4**

Đáp án: **0,4** ☐

Câu 83. Dùng thước có độ chia nhỏ nhất 2 mm để đo chiều dài. Sai số dụng cụ là bao nhiêu mm nếu nó được lấy là một nửa độ chia nhỏ nhất?

Đáp án:

Lời giải.

Sai số dụng cụ là $2 / 2 = 1 \text{ mm}$ Đáp án: **1**

Đáp án: **1** ☐

Câu 84. Một học sinh đo chiều cao $h = 170,0 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$. Sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

Đáp án: ,

Lời giải.

$\delta = 0,5 / 170,0 \cdot 100\% \approx 0,29\% \approx 0,3\%$ Đáp án: **0,3**

Đáp án: **0,3** ☐